例 1 当函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\ \omega>0)$ 中的常数 A、ω、φ 分别取下列各组值时，用计算器(机)在同一平面直角坐标系中作出它们的图像：

(1) $A=2$，$\omega=1$，$\varphi=0$；

(2) $A=1$，$\omega=2$，$\varphi=0$；

(3) $A=1$，$\omega=1$，$\varphi=\dfrac{\pi}{2}$.

解 用计算器(机)可作出相应的图像，如图 7-3-3 所示：

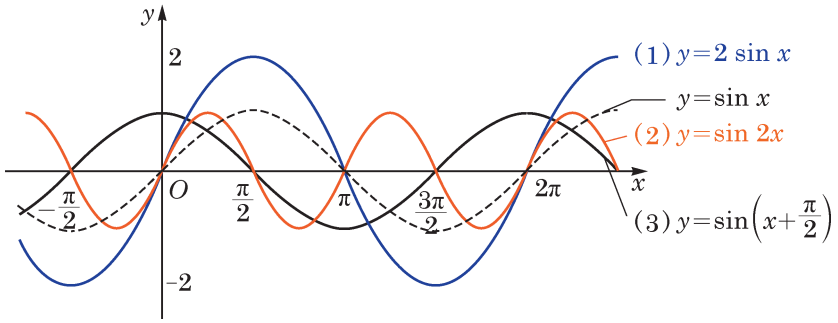


图 7-3-3

把例 1 中的三个函数的图像与正弦函数 $y=\sin x$ 的图像进行比较，可以看到，当 A 增大时，函数图像的振幅增大；当 ω 增大时，函数相邻的两个零点的差的绝对值减小，即周期减小；而当 φ 增加一个正数值时，正弦曲线向左平移相应的值.

我们已经知道函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\ \omega>0)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，值域为 $[-A,A]$，最小正周期为 $\dfrac{2\pi}{\omega}$. 那么，如何作出函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的大致图像呢？

我们可先用“五点法”作出它在长度为一个周期的区间内的大致图像，再向左、右不断平移，就可以得到函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的大致图像.

例 2 作出函数 $y=3\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的大致图像，并指出其振幅、频率和初始相位.

解 函数 $y=3\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期 $T=\dfrac{2\pi}{2}=\pi$.

由 $0\leqslant 2x+\dfrac{\pi}{4}\leqslant 2\pi$，可得 $-\dfrac{\pi}{8}\leqslant x\leqslant\dfrac{7\pi}{8}$. 我们先用“五点法”